

6.2

Représentation graphique

MATHS 2NDE 7 - JB DUTHOIT

Propriété

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ la courbe représentative d'une fonction affine f est une droite sécante avec l'axe des ordonnées.

Définition

Soit f une fonction affine définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. l'équation $y = mx + p$ est **l'équation réduite** de la droite d qui représente la fonction f .

Remarque

Soit f une fonction affine définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$. Pour représenter f , il suffit de placer deux points distincts et de tracer la droite passant par ces deux points.

 Savoir-Faire 6.2

SAVOIR RETROUVER L'ÉQUATION RÉDUITE D'UNE DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS.

Soit d une droite passant par $A(7; 26)$ et $B(2; 11)$.

Déterminer l'équation réduite de la droite d .

 Entrainement sur MathLive

Pour vérifier que tu as bien compris le SF précédent

 Savoir-Faire 6.3

SAVOIR TRACER LA COURBE REPRÉSENTATIVE D'UNE FONCTION AFFINE.

Exemple : Tracer la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 3$, puis de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x + 4$.

 Savoir-Faire 6.4

SAVOIR TRACER LA COURBE REPRÉSENTATIVE D'UNE FONCTION AFFINE f EN UTILISANT LA SIGNIFICATION GRAPHIQUE DE $\underline{m}$ ET $\underline{p}$.

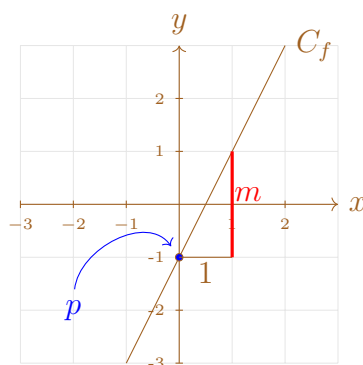
Exemple : On considère la fonction affine définie par $f(x) = 2x - 1$, et on souhaite tracer la courbe représentative de f en utilisant son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.

Propriété

La courbe représentative d'une fonction affine est la droite passant par le point $A(0; p)$ et de coefficient directeur m .

Il est possible de tracer la fonction affine en utilisant simplement l'ordonnée à l'origine p et le coefficient directeur m : p est l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 0.

Pour trouver m , il suffit de se placer sur un point de la droite, d'avancer d'une unité vers la droite. Le coefficient directeur m est le nombre qui permet de "revenir" sur la droite en suivant l'axe des ordonnées.



Entrainement sur MathLive

Tracer une droite grâce au coefficient directeur et son ordonnée à l'origine.



Exercice 6.1

Tracer les courbes représentatives des fonctions f, g, h et i , définie sur $\mathbb{R}$ par :

- $f(x) = -x + 3$

- $h(x) = 2x$

- $g(x) = 4x - 5$

- $i(x) = 2$

On pourra représenter ces 4 fonctions dans un même graphique, en utilisant une couleur différente pour chaque fonction.

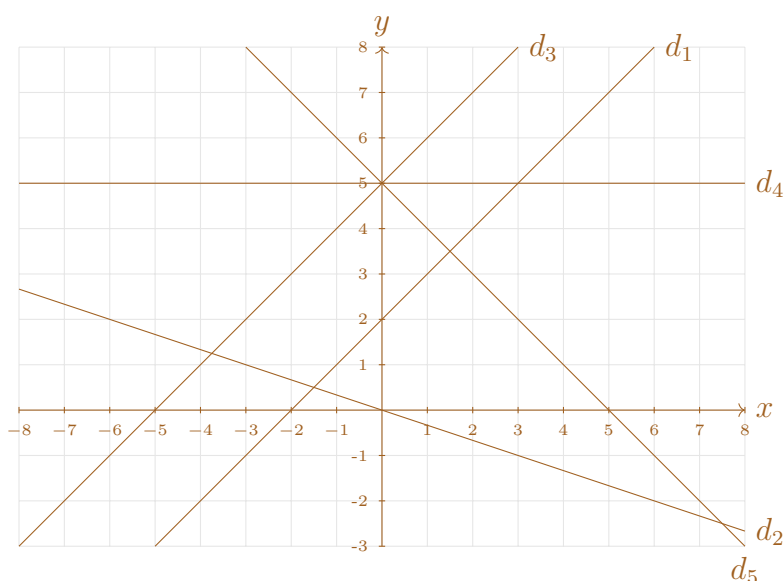
On laissera bien apparent les traits de construction.



Savoir-Faire 6.5

SAVOIR RETROUVER LA FONCTION AFFINE REPRÉSENTÉE PAR UNE DROITE.

On considère les droites suivantes. Déterminer la fonction affine qui les représente.



**Entrainement sur MathLive**

- | Déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de sa représentation graphique.